

Ermöglichen von Hardware- und Software-in-the-Loop mit BaSyx und MATLAB/Simulink

Aktueller Zustand

Mateus Molina

Technische Universität Kaiserslautern

April 3, 2022

Outline

Zusammenfassung der abgearbeiteten Punkte

Einleitung

Theoretische Grundlagen

Diskussion

Motivation

- ▶ Simulink zusammen mit BaSyx könnten eingesetzt werden, um *Hardware-In-The-Loop*, bzw. *Software-In-The-Loop* leichter einzusetzen, wobei BaSyx um die Struktur der digitalen Zwillinge kümmern würde, während Simulink für das Simulieren einzelner Bauteile oder Regelung gesamter Komponenten angewandt würde.
- ▶ Nach Prüfung von verschiedenen Alternativen, Simulink und BaSyx zusammen einzusetzen, hat sich herausgestellt, dass eine Kommunikationsschnittstele zusätzliche Kenntnisse im C, REST und die innere Funktionsweise vom BaSyx voraussetzt, was ein limitierender Faktor für eine breitere Verwendung in der Industrie darstellen könnte.

Motivation

Eine unkomplizierte und erfolgreiche Verbindung der beiden Plattformen würde dem Stand der Technik folgende Vorteile bringen:

- ▶ Mehr Anreiz, früher im Projekt nach BaSys strukturierte digitale Zwillinge einzusetzen
- ▶ vereinfachte und schnellere Anbindung eines zu testen Hardware/Software an ein MATLAB/Simulink-Modell;
- ▶ Reduzieren der Lernkurve, Ingenieure in Simulink mit BaSys verträglichen Modellen herstellen zu können;
- ▶ wirksame Einsetzung realer Daten in MATLAB/Simulink/Modellen.

Zielstellung

1. Entwicklung einer Bibliothek für MATLAB/Simulink, um die Verbindung mit BaSyx AAS zu vereinfachen;
2. Einsetzung der Bibliothek in einem Anwendungsbeispiel.

Theoretische Grundlagen

- ▶ Simulationsprozess
 - ▶ Hardware-in-the-Loop
 - ▶ Software-in-the-Loop
- ▶ MATLAB/Simulink und MBSE
 - ▶ Model-Based Systems Engineering
 - ▶ Simulink
 - ▶ MATLAB S-Functions
- ▶ Industrie 4.0
 - ▶ BaSys
 - ▶ Eclipse BaSyx
 - ▶ digitaler Zwilling (AAS)
 - ▶ BaSyx-Komponenten
- ▶ REST-Schnittstelle

Aufbau der Referenzen

- ▶ Uni-Bibliothek
- ▶ Eclipse BaSyx Online Wiki und Papers von dessen Entwicklern
- ▶ MATLAB Wiki und Starting Guides

Verteilung erstes Entwurfes

Der erste Entwurf der Projektarbeit wird am Ende des Meetings verteilt.

Diskussion

1. Umfang und Datum für die nächste Abgabe
2. Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie
3. Marktforschung, um das Projekt zu rechtfertigen. Wie könnte ich es am besten durchführen?